

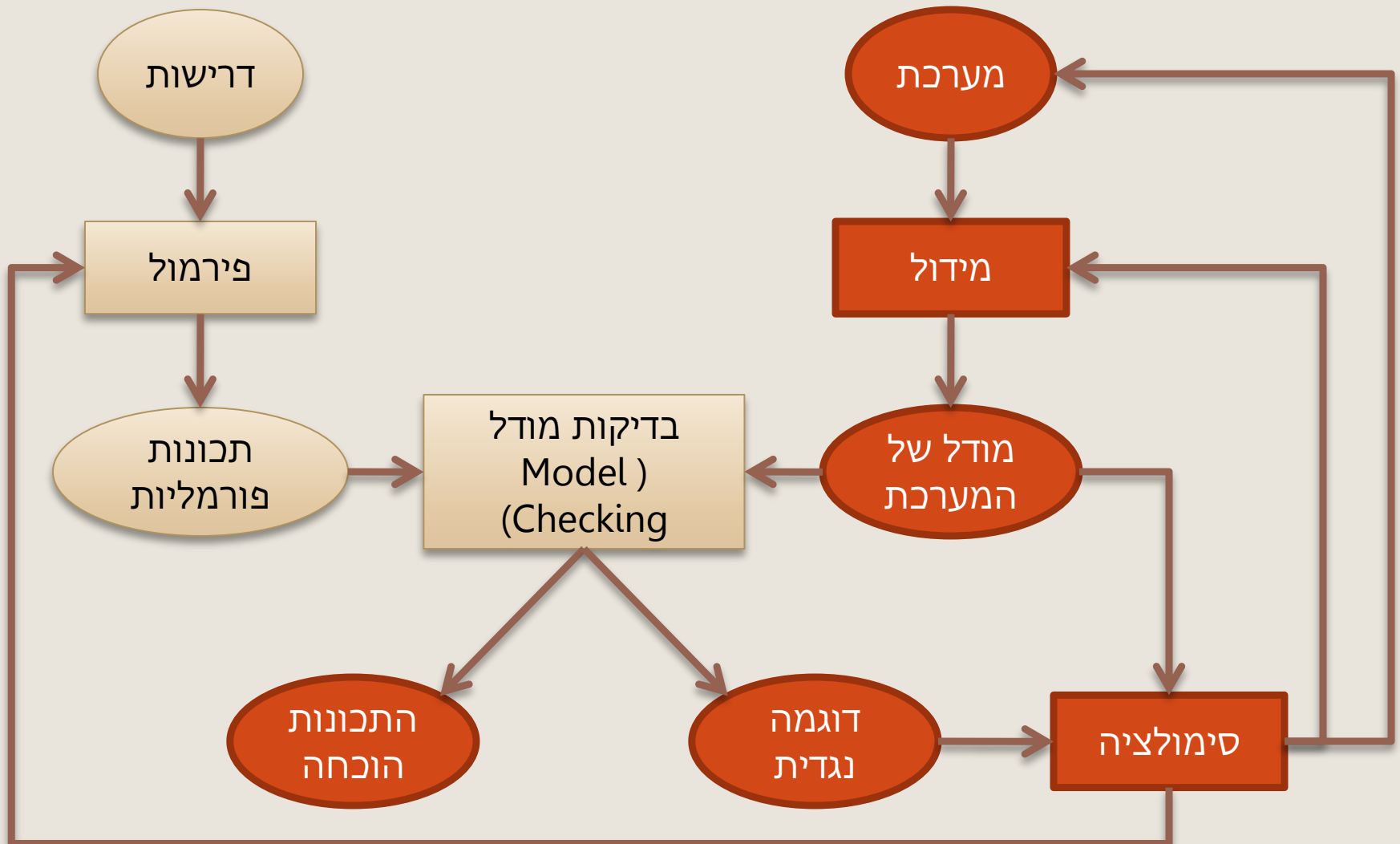
תכונות שמורה

Invariant Properties

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון



בדיקות מודל (Model Checking)



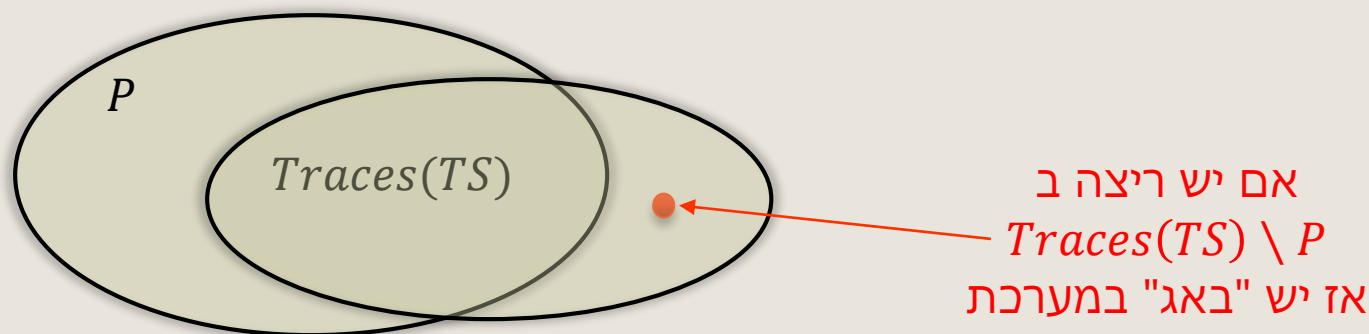
תזכורת: תכונות זמן ליניארי

Linear Time Properties



הגדרה: תכונת זמן ליניארי P היא קבוצה של מילים אינסופיות מעל האלף-בית 2^{AP}

- מערכת מקיימת תכונה, $TS \models P$, אם כל רצפי העקבות שהיא משאירה נמצאים ב- P :



- אנחנו מכוונים ללוגיקה שבה ניתן יהיה לתאר תכונות של מערכות ושאפשר לבקש, למשל מ-SPIN, לבדוק אם מערכת מעברים מקיימת תכונה נתונה
- נראה דרכים שונות לתאר תכונות (תכונות שמורה, אוטומטים, לוגיקה, ...)



מאפיינים של מערכות שאינם תכונות זמן לינארי

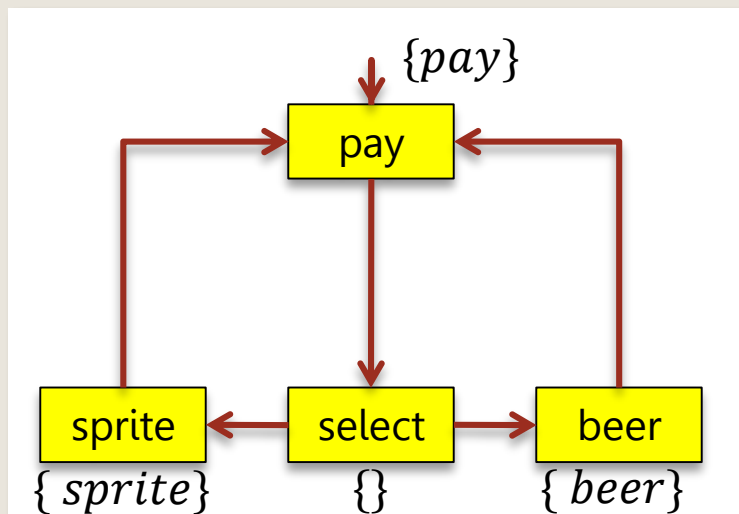
- יש ארבעה מצבים במערכת המעברים
- לכל מצב יש עוקב שיש לו עוקב המתויג באופן מסוים
- מכל מצב במערכת יש מסלול למצב עם תיוג מסוים
- יש למערכת ריצות מסוימות

$$Traces(TS_1) \subseteq Traces(TS_2)$$

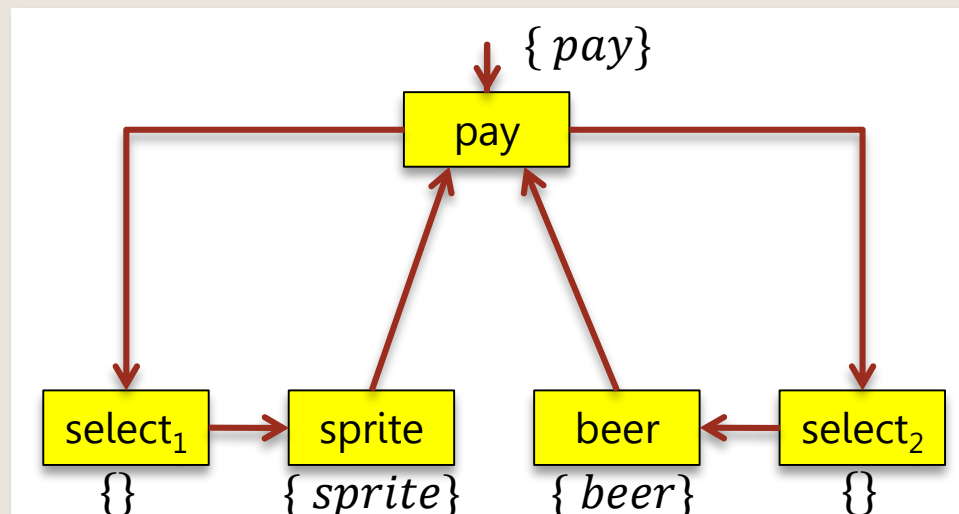
אם ורק אם

לכל תכונת זמן לינארי P מתקיים $TS_2 \models P \Rightarrow TS_1 \models P$

דוגמה: שתי מכונות שתייה



≡



$$AP = \{ pay, sprite, beer \}$$

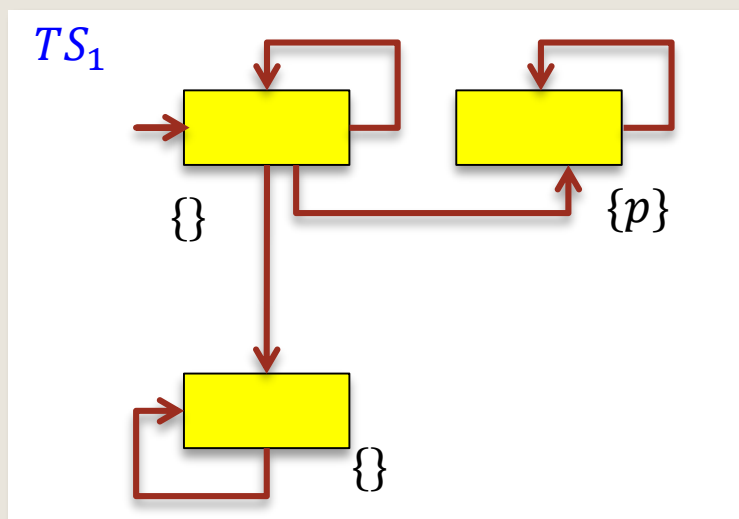
אין תכונת זמן ליניארי שיכולה להבדיל בין שתי המכונות האלה

מסקנה: האפיון "יש ל-*TS* ארבעה מצבים" אינו תכונת זמן ליניארי.

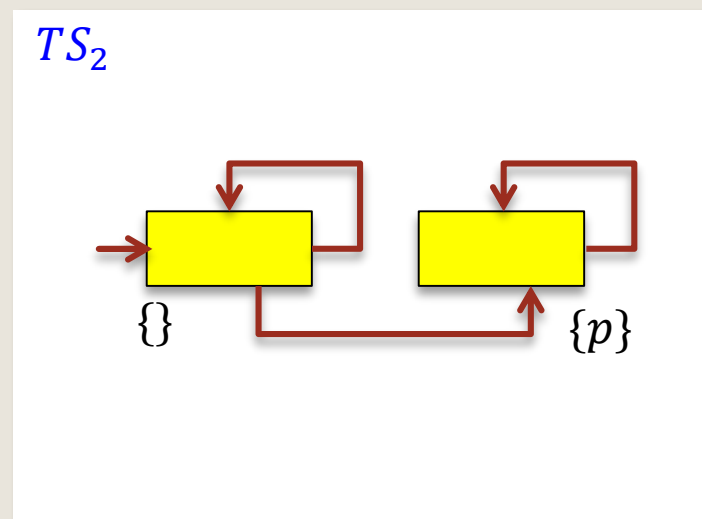
דוגמה: "הכל צפוי והרשות נתונה" (אבות ג' טו')



<http://www.leibowitz.co.il/leibarticles.asp?id=62>



$\equiv$

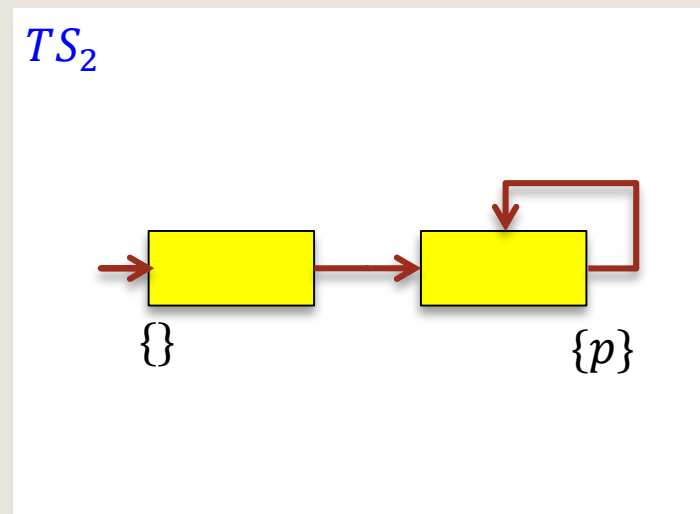
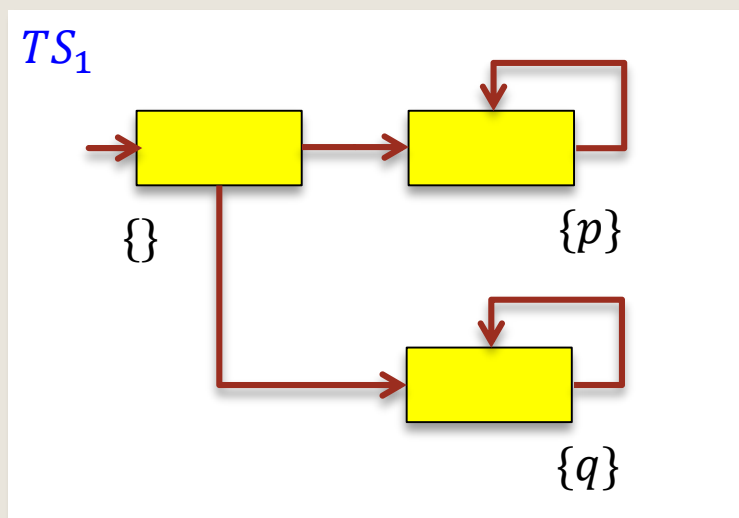


$$Traces(TS_1) = Traces(TS_2) \text{ לכן}$$

אין תכונת זמן ליניארי שיכולה להבדיל בין שתי המכונות האלה

מסקנה: האפיון "מכל מצב יש מסלול למצב המקיים את התכונה p "
אינו תכונת זמן ליניארי.

דוגמה: תכונה הנוגעת לקיום ריצות



$$Traces(TS_2) \subseteq Traces(TS_1) \text{ לכן}$$

כל תכונת זמן לינארי ש- TS_1 תקיים גם TS_2 תקיים

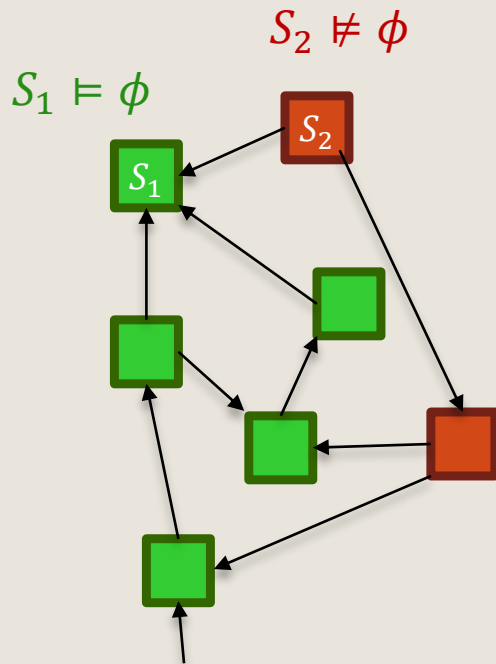
מסקנה: המאפיין " $\{ \} \{q\}^\omega \in Traces(TS)$ " אינו תכונת זמן לינארי.



תוכנית להמשך: סוגים של תכונות



מתנאים על המצבים לתכונות זמן לינארי



$$S \models p \iff p \in L(S)$$

$$S \models \neg\phi \iff S \not\models \phi$$

$$S \models \phi_1 \wedge \phi_2 \iff (S \models \phi_1) \wedge (S \models \phi_2)$$



תכונות שמורה (invariants)

הגדרה: תכונת זמן ליניארי P_{inv} היא **שמורה** אם יש תנאי מצב ϕ כך ש-

$$P_{inv} = \{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall i \geq 0 . \sigma[i] \models \phi \}$$

- ϕ נקרא תנאי השמורה (**invariant condition**)

- קל להוכיח:** $TS \models P_{inv}$ אם ורק אם

- $trace(\pi) \in P_{inv}$ לכל מסלול π של TS

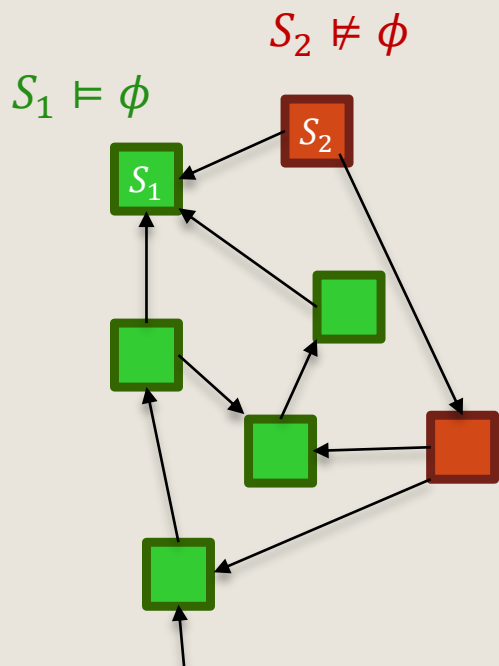
- $L(s) \models \phi$ לכל מצב s השייך למסלול של TS

- $L(s) \models \phi$ לכל מצב $s \in Reach(TS)$

- אינדוקציה:**

- ϕ מתקיים בכל מצב התחלתי

- אם ϕ נכון במצב הוא נכון בעוקבים שלו



דוגמאות



מי מהתכונות הבאות הן שמורות? הוכיחו טענותיכם.

$$\{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall i. \sigma[i] \models \overbrace{p \rightarrow (q \vee \neg r)}^\phi\}$$



$$\{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma[0] \models (p \rightarrow q) \wedge \forall i. (q \in \sigma[i] \vee p \notin \sigma[i]) \rightarrow \sigma[i+1] \models (q \vee \neg p)\}$$

$$\{\sigma \in (2^{AP})^\omega : p \in \sigma[0] \rightarrow \forall i. p \in \sigma[i]\}$$

איך נוכיח שתכונה אינה שמורה?



דוגמאות

איך נוכיח שתכונה אינה שמונה?

טענה: התכונה הבאה אינה תכונת שמונה

$$P = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : p \in \sigma[0] \rightarrow \forall i. p \in \sigma[i]\}$$

הוכחה:

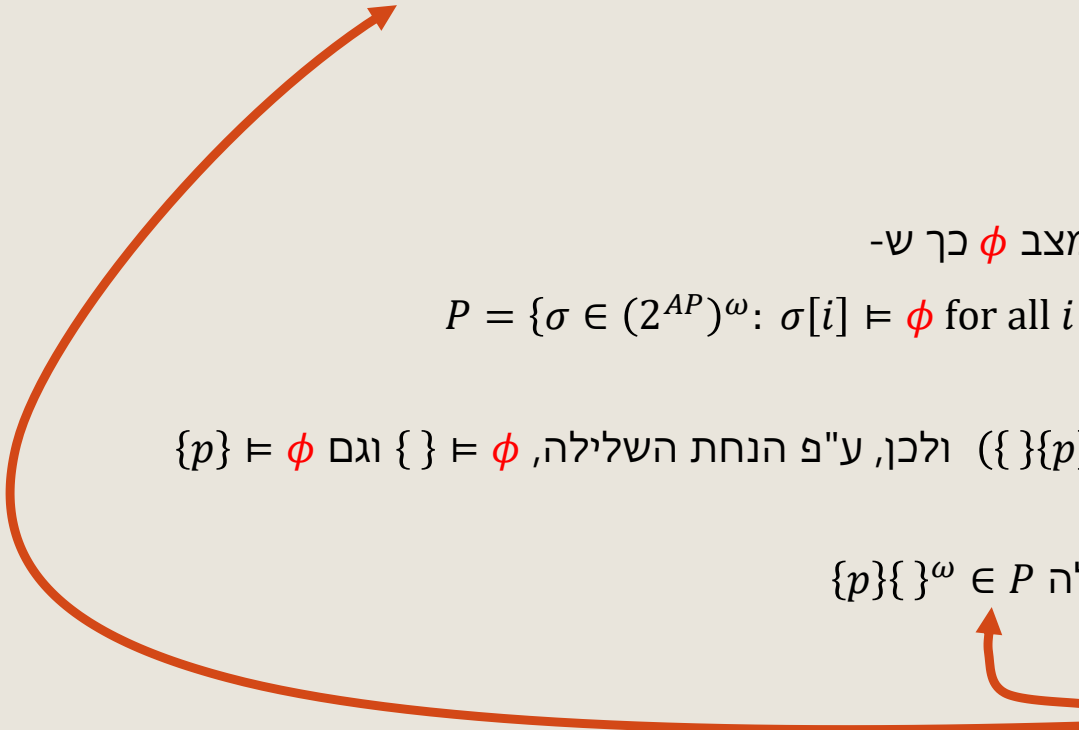
- נניח בשלילה שקיימת תכונת מצב ϕ כך ש-

$$P = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma[i] \models \phi \text{ for all } i \in \mathbb{N}\}$$

- לפי הגדרת P , המילה $\{\}\{p\}^\omega \in P$ ולכן, ע"פ הנחת השלילה, $\{\}\models \phi$ וגם $\{p\}\models \phi$

- לכן, ע"פ הנחת השלילה, המילה $\{p\}\{\}\omega \in P$

- קיבלנו **סתירה** להגדרה של P





דוגמאות

איך נוכיח שתכונה אינה שמונה?

טענה: התכונה הבאה אינה תכונת שמונה

$$P = \{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : p \in \sigma[2i] \text{ for all } i \in \mathbb{N} \}$$

הוכחה:

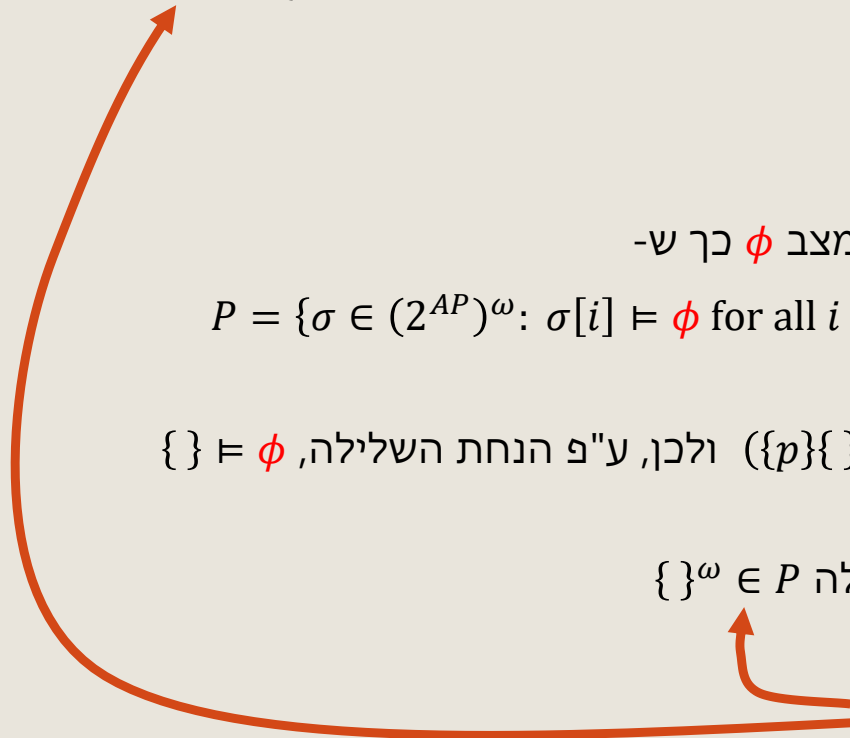
- נניח בשלילה שקיימת תכונת מצב ϕ כך ש-

$$P = \{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma[i] \models \phi \text{ for all } i \in \mathbb{N} \}$$

- לפי הגדרת P , המילה $\{\}^\omega \in P$ ולכן, ע"פ הנחת השלילה, $\{\} \models \phi$

- לכן, ע"פ הנחת השלילה, המילה $\{\}^\omega \in P$

- קיבלנו **סתירה** להגדרה של P





בדיקת שמורות

- בדיקת תכונת שמורה
 - האם תנאי השמורה מתקיים בכל מצב נגיש?
 - שימוש בגרסה של אלגוריתם סריקת גרף (DFS או BFS)
 - בהנחה שמערכת המעברים סופית
- ביצוע חיפוש DFS קדימה
 - אם מצאנו מצב s כך ש $s \neq \phi$ מסיקים ש ϕ אינו תנאי שמורה
- אפשרות אחרת: חיפוש אחורה
 - מתחילים מהמצבים בהם ϕ אינו מתקיים ($s \neq \phi$)
 - מחשבים את המצבים הקודמים $Pre^*(s)$ באמצעות DFS או BFS
 - אם הגענו למצב התחלתי ($I \cap Pre^*(s) \neq \emptyset$) אז ϕ אינו תנאי שמורה



בדיקת שמורה באמצעות DFS

קלט: מערכת מעברים **סופית** TS ונוסחה ϕ
פלט: **true** אם TS מקיימת את השמורה "תמיד ϕ ", אחרת **false**

```
set of states  $R := \emptyset$  (* קבוצת המצבים בהם ביקרנו *)  
stack of states  $U := \epsilon$ ; (* מחסנית מצבים "לטיפול" *)  
boolean  $b := \text{true}$ ; (* כל המצבים ב  $R$  מקיימים את  $\phi$  *)  
for all  $s \in I$  do  
    if  $s \notin R$  then  
        visit( $s$ ) (* מתחילים DFS מכל מצב התחלתי *)  
    fi  
od
```



בדיקת שמורה באמצעות DFS

procedure visit(state s)

 push(s , U);

$R := R \cup \{s\}$;

repeat

$s' := \text{top}(U)$;

if $\text{Post}(s') \subseteq R$ **then**

 pop(U);

$b := b \wedge (s' \models \phi)$;

else

take any $s'' \in \text{Post}(s') \setminus R$;

 push(s'' , U);

$R := R \cup \{s''\}$;

fi

until $(U = \epsilon \vee \neg b)$

endproc

(* פרוצדורה לביקור במצב *)

(* דוחפים את המצב למחסנית *)

(* ומוסיפים אותו להמצבים שכבר ביקרנו *)

(* בודקים אם s' מקיימת את ϕ *)

(* גילינו מצב נגיש חדש s'' *)



סיבוכיות זמן

- נניח שניתן לסרוק כל $s' \in Post(s)$ בזמן $\theta(|Post(s)|)$
- הנחה תקפה כאשר מייצגים את $Post(s)$ ע"י רשימות סמיכות
- סיבוכיות זמן בדיקת שמורה: $O(N \cdot |\phi| + M)$
- N מסמל את מספר המצבים הנגישים
- $M = \sum_{s \in S} |Post(s)|$ הוא מספר המעברים (בחלק הנגיש) של TS
- בדרך כלל לא מייצגים את רשימות הסמיכות באופן מפורש
- למשל: ניתן להשתמש במעבר ישיר על גרפי התוכנית. במקרה זה, $Post(s)$ מתקבל מהכללים של יחס המעברים.



אלגוריתם שנותן גם דוגמה נגדית

```
set of states  $R := \emptyset$  (* קבוצת המצבים בהם ביקרנו *)
stack of states  $U := \epsilon$ ; (* מחסנית מצבים "לטיפול" *)
boolean  $b := \text{true}$ ; (* כל המצבים ב  $R$  מקיימים את  $\phi$  *)
while  $((I \setminus R \neq \emptyset) \wedge b)$  do
    take any  $s \in I \setminus R$ 
    visit( $s$ )
od
if  $b$  then
    return "yes"
else
    return "no", reverse( $U$ )
fi
```

דוגמה נגדית שימושית יותר מאשר הוכחת נכונות

כי דוגמה נגדית יכולה להצביע על באג אמיתי

